

微机实验三子任务-Proteus

成绩

指导教师：罗志祥

专业班级：光电信息科学与工程 202409

姓名：陈恪瑾

学号：U202413925

联系电话：18571851291

1 任务要求

1.1 实验目的

- 加深对 51 系列单片机 I/O 口、键盘与数码显示电路工作机制的理解；
- 掌握使用 Proteus 仿真工具进行硬件电路加载、联调与结果分析的方法。

1.2 实验内容

安装 Proteus 仿真软件后，加载配置工程 8051_S0EI.pdsprj，在给定硬件环境下编写并调试程序。系统需满足以下功能：

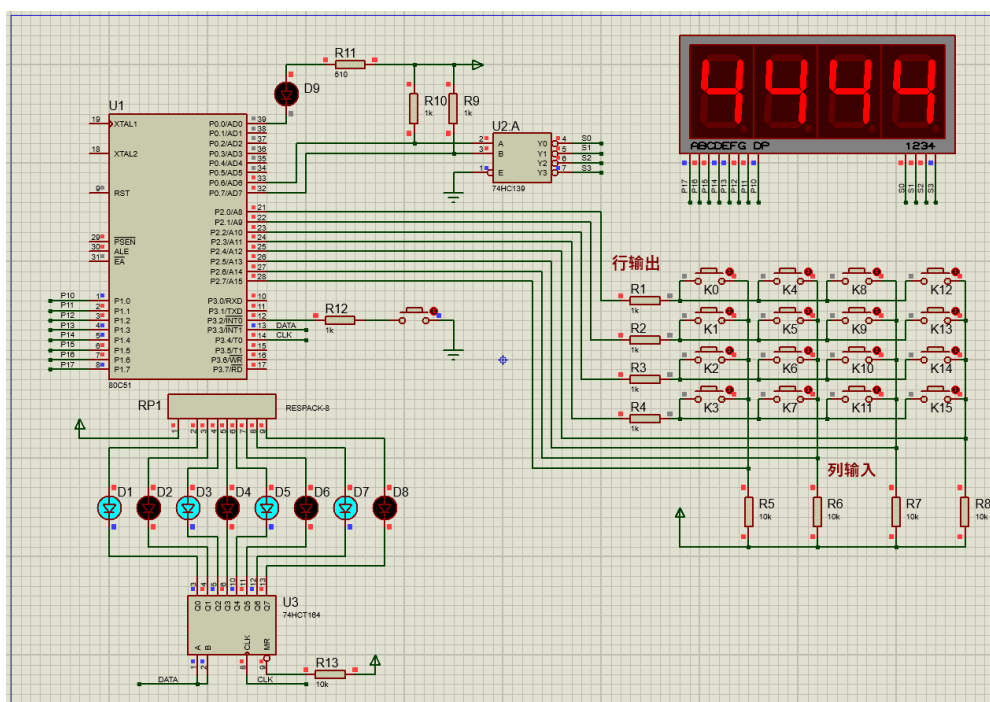


图 1: Proteus 仿真硬件环境

- 在键盘上按下 1、2、3、4 时，任选一个数码管依次显示光电学院英文简称首字母 S、O、E、I；

- 显示结果应与键值对应，按键动作与数码管字符变化正确、稳定；
- 程序在 Proteus 环境中可正常运行，满足课程实验的基础功能要求。

请编写程序，实现键盘输入与数码显示之间的正确逻辑映射。

1.3 提高部分（申优选做）

- 在键盘上按下 1-4 时，四个数码管逐个点亮并分别显示 S、O、E、I；
- 完善多位动态扫描与消隐处理，提升显示稳定性与可读性；
- 其他个性化设计。

2 设计思路

本系统基于 AT89S52 单片机与 Proteus 仿真平台，采用“主循环轮询 + 按键分支处理 + 动态扫描显示”的实现思路。程序以显示缓存（40H~43H）为核心：按键扫描仅负责更新缓存，数码管刷新子程序持续读取缓存并循环显示，整体设计逻辑如下：

1. **系统初始化模块**：主程序设置堆栈指针 SP=5FH，并将 40H~43H 显示缓存清零（SEG_OFF），初始状态为四位全灭；44H 作为按键状态标志清零。
2. **主循环调度模块**：MAIN_LOOP 中循环调用 KEY_SCAN 与 DISPLAY。其中 KEY_SCAN 负责识别按键并更新显示数据，DISPLAY 负责一次完整的四位动态刷新。
3. **键盘扫描与分支判定模块**：程序通过 P2=0FEH 扫描第 1 行，读取列线 ACC.4~ACC.7 判定按键。检测到按键后进入 KEY_1_PRESSED 至 KEY_4_PRESSED 分支；无按键时保持当前缓存不变直接返回。
4. **显示内容组织模块**：四个按键采用前缀累积显示策略而非单字符映射。按下 1 显示“S”；按下 2 显示“SO”；按下 3 显示“SOE”；按下 4 显示“SOEI”。每次按键先清空 40H~43H，再写入对应段码常量 SEG_S/SEG_O/SEG_E/SEG_I。
5. **K12 渐进显示模块**：在 KEY_4_PRESSED 中，若 44H 标志满足条件则调用 STEP_DELAY 实现 S→SO→SOE→SOEI 的逐步点亮过程，并在结束后执行一次清屏；否则直接稳定显示“SOEI”。

6. **动态扫描显示模块**：DISPLAY 子程序使用 P0.6/P0.7 控制 74HC139 位选，按“00/01/10/11”依次刷新四位；段码由 P1 输出。位切换前先写 SEG_OFF 消隐，并配合 DELAY_1MS 降低重影，保证显示稳定。

3 资源分配

3.1 I/O 口硬件资源分配

I/O 引脚	方向	功能定义	有效电平
P1.0~P1.7	输出	数码管段码输出（A~DP）	高电平点亮，低电平熄灭
P0.6	输出	位选地址线 0	低/高电平配合译码选通
P0.7	输出	位选地址线 1	低/高电平配合译码选通
P2.0~P2.3	输出	键盘行线扫描	低电平有效
P2.4~P2.7	输入	键盘列线检测	低电平有效
P3	未用	保留未连接	-

3.2 寄存器资源分配

寄存器	功能定义
SP	堆栈指针，初始化为 5FH
A	键盘扫描、位操作与段码装载的累加器
R5	STEP_DELAY 过程中的循环计数器
R6	DELAY_1MS 的内层延时计数器
R7	DELAY_1MS 的外层延时计数器

3.3 片内 RAM 资源分配

存储单元	功能定义
40H	第 1 位数码管显示缓存，保存段码 SEG_S 等
41H	第 2 位数码管显示缓存，保存段码 SEG_O 等
42H	第 3 位数码管显示缓存，保存段码 SEG_E 等
43H	第 4 位数码管显示缓存，保存段码 SEG_I 等
44H	显示状态标志，用于控制 KEY_4_PRESSED 的渐进显示分支

4 流程图

4.1 主程序流程图

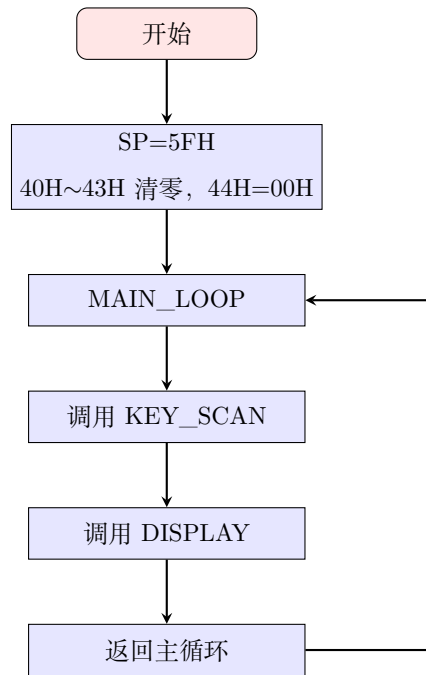


图 2: 主程序流程图

4.2 按键扫描流程图

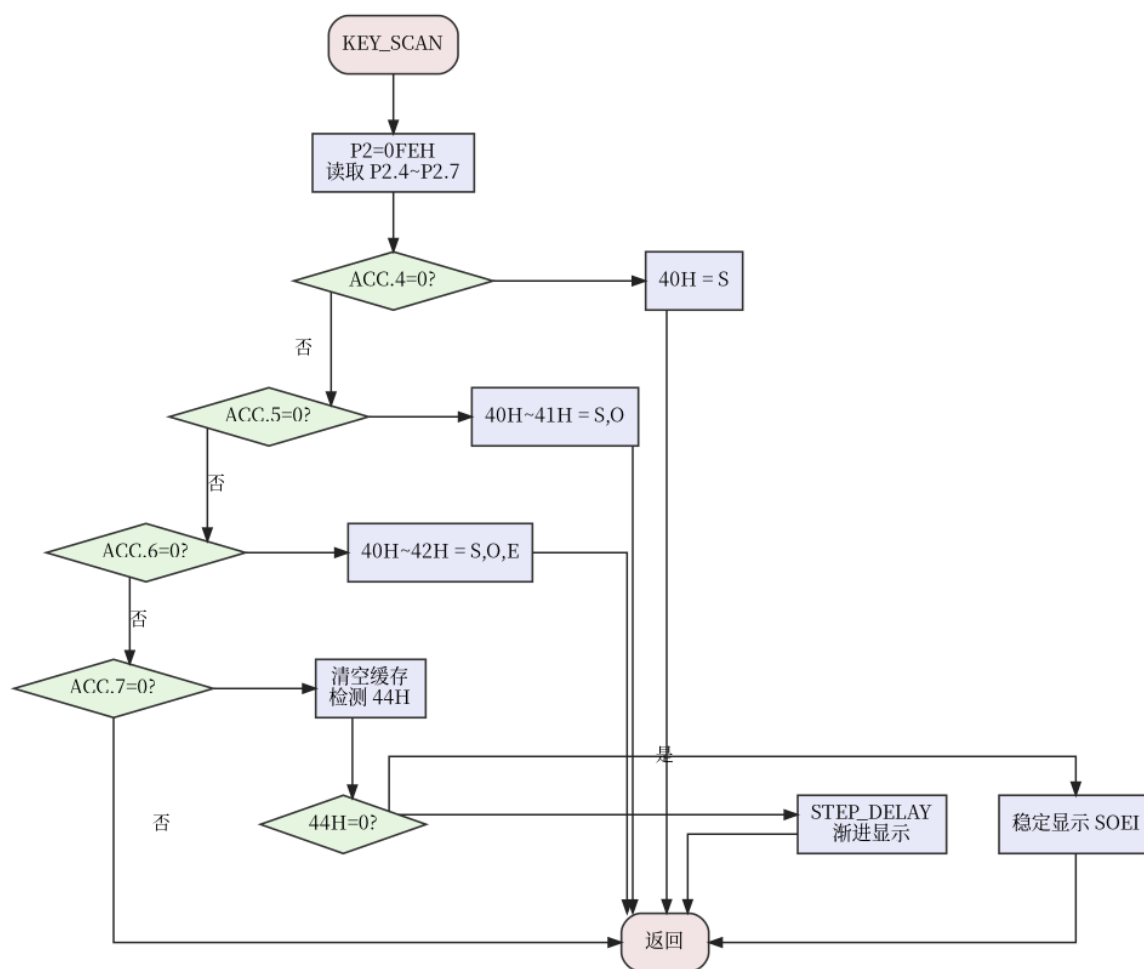


图 3: 按键扫描流程图

4.3 数码管动态刷新流程图

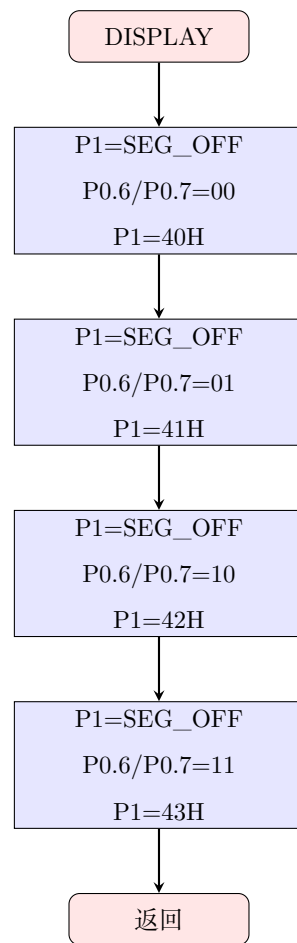


图 4: 数码管动态刷新流程图

4.4 渐进显示流程图

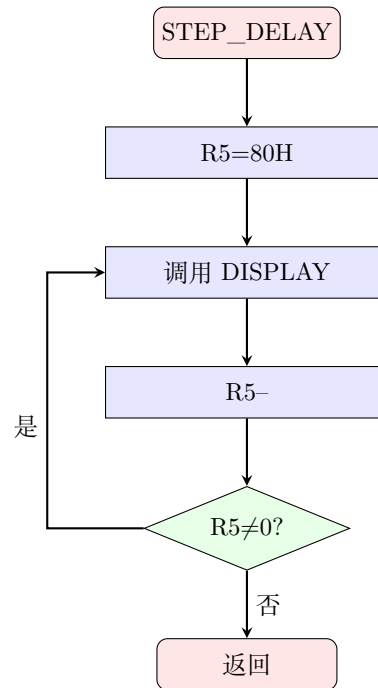


图 5: 渐进显示流程图

5 源代码（含文件头说明、语句行注释）

```

ORG 0000H
LJMP MAIN

ORG 0030H
MAIN:
    MOV SP, #5FH
    ; 初始化显示缓存：默认全灭。共阴极时 0x00 为熄灭
    MOV 40H, #SEG_OFF    ; 第1位显示数据
    MOV 41H, #SEG_OFF    ; 第2位显示数据
    MOV 42H, #SEG_OFF    ; 第3位显示数据
    MOV 43H, #SEG_OFF    ; 第4位显示数据
    MOV 44H, #00H        ; K0按下标志

    ; 段码接线映射：P1.7=A ... P1.0=DP
    ; 若为共阳极，请把段码与 SEG_OFF 全部按位取反
  
```

```
SEG_S EQU 0B6H
SEG_0 EQU 0FCH
SEG_E EQU 09EH
SEG_I EQU 060H
SEG_OFF EQU 000H
```

```
MAIN_LOOP:
```

```
    LCALL KEY_SCAN    ; 扫描键盘并更新显示缓存
    LCALL DISPLAY     ; 动态刷新一次数码管
    LJMP MAIN_LOOP
```

; 键盘扫描子程序 (结合基本与提高要求)

; 键盘接在P2口: P2.0~2.3为行, P2.4~2.7为列

; 这里将 K0, K1, K2, K3 定义为按键 1, 2, 3, 4

```
KEY_SCAN:
```

```
    ; 扫描第1行 (P2.0 = 0)
    MOV P2, #0FEH
    NOP
    NOP
    MOV A, P2
    JNB ACC.4, KEY_4_PRESSED ; K0被按下 -> 1
    JNB ACC.5, KEY_3_PRESSED ; K4被按下 -> 2
    JNB ACC.6, KEY_2_PRESSED ; K8被按下 -> 3
    JNB ACC.7, KEY_1_PRESSED ; K12被按下 -> 4
    ; 无按键按下则直接返回 (保持当前显示)
    RET
```

```
KEY_1_PRESSED:
```

; K0 -> 清零后显示第1位 S

```
    MOV 40H, #SEG_OFF
    MOV 41H, #SEG_OFF
    MOV 42H, #SEG_OFF
    MOV 43H, #SEG_OFF
```

```
MOV 40H, #SEG_S
MOV 44H, #01H
RET
```

KEY_2_PRESSED:

; K4 -> 清零后显示第1、2位 S O

```
MOV 40H, #SEG_OFF
MOV 41H, #SEG_OFF
MOV 42H, #SEG_OFF
MOV 43H, #SEG_OFF
```

```
MOV 44H, #00H
MOV 40H, #SEG_S
MOV 41H, #SEG_O
RET
```

KEY_3_PRESSED:

; K8 -> 清零后显示第1、2、3位 S O E

```
MOV 40H, #SEG_OFF
MOV 41H, #SEG_OFF
MOV 42H, #SEG_OFF
MOV 43H, #SEG_OFF
MOV 44H, #00H
MOV 40H, #SEG_S
MOV 41H, #SEG_O
MOV 42H, #SEG_E
RET
```

KEY_4_PRESSED:

; K12 -> 清零后显示第1~4位 S O E I (最终稳定显示)

```
MOV 40H, #SEG_OFF
MOV 41H, #SEG_OFF
MOV 42H, #SEG_OFF
```

```
MOV 43H, #SEG_OFF
MOV A, 44H
JZ K12_NO_DELAY
MOV 44H, #00H
LCALL STEP_DELAY
MOV 40H, #SEG_S
LCALL STEP_DELAY

MOV 41H, #SEG_0
LCALL STEP_DELAY

MOV 42H, #SEG_E
LCALL STEP_DELAY

MOV 43H, #SEG_I
LCALL STEP_DELAY
LCALL STEP_DELAY
LCALL STEP_DELAY
LCALL STEP_DELAY
LCALL STEP_DELAY
LCALL STEP_DELAY
MOV 40H, #SEG_OFF
MOV 41H, #SEG_OFF
MOV 42H, #SEG_OFF
MOV 43H, #SEG_OFF
RET
```

K12_NO_DELAY:

```
MOV 44H, #00H
MOV 40H, #SEG_S
MOV 41H, #SEG_0
MOV 42H, #SEG_E
MOV 43H, #SEG_I
RET
```

; 数码管动态显示子程序
; 位选由 P0.6, P0.7 控制 (74HC139译码输出Y0~Y3)
; 00->第1位, 01->第2位, 10->第3位, 11->第4位
; 段选由 P1 口控制 (共阴极, 1亮0灭)

DISPLAY:

;第1位

```
MOV P1, #SEG_OFF    ; 先消隐
MOV A, P0
ANL A, #03FH        ; 清零 P0.6, P0.7 (编码00)
MOV P0, A
MOV P1, 40H         ; 送段码
LCALL DELAY_1MS
```

;第2位

```
MOV P1, #SEG_OFF    ; 先消隐
MOV A, P0
ANL A, #03FH
ORL A, #40H         ; P0.6=1, P0.7=0 (编码01)
MOV P0, A
MOV P1, 41H
LCALL DELAY_1MS
```

;第3位

```
MOV P1, #SEG_OFF    ; 先消隐
MOV A, P0
ANL A, #03FH
ORL A, #80H         ; P0.6=0, P0.7=1 (编码10)
MOV P0, A
MOV P1, 42H
LCALL DELAY_1MS
```

;第4位

```
MOV P1, #SEG_OFF    ; 先消隐
MOV A, P0
```

```

ANL A, #03FH
ORL A, #0C0H      ; P0.6=1, P0.7=1 (编码11)
MOV P0, A
MOV P1, 43H
LCALL DELAY_1MS

RET

```

; 1ms 软件延时子程序 (适用于动态刷新)

DELAY_1MS:

```

    MOV R7, #10
D1: MOV R6, #50
    DJNZ R6, $
    DJNZ R7, D1
RET

```

; 逐步点亮时的可见延时 (保持动态刷新)

STEP_DELAY:

```

    MOV R5, #80
STEP_D1:
    LCALL DISPLAY
    DJNZ R5, STEP_D1
RET

END

```

6 程序测试方法与结果

本节在 Proteus 仿真环境下对显示功能进行验证, 重点检查按键输入与四位数码管显示结果是否一致。

6.1 测试方法

1. **初始化测试:** 复位后观察四位数码管是否全部熄灭。

2. **按键功能测试**：依次触发按键 1、2、3、4，观察显示是否依次为 S、SO、SOE、SOEI。
3. **稳定性测试**：保持按键释放状态，观察显示是否稳定无异常跳变。

6.2 测试结果

(1) 数码管空显示测试

操作：系统上电复位，不按任何按键。

预期：四位数码管均不显示字符。

结果：与预期一致。

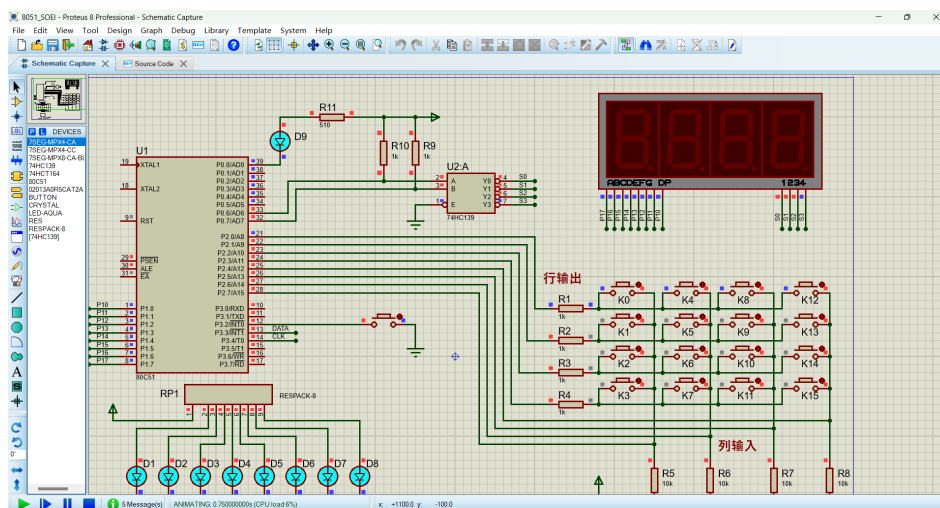


图 6: 空显示测试结果

(2) 显示 S 测试

操作：按下按键 1。

预期：数码管显示 S。

结果：与预期一致。

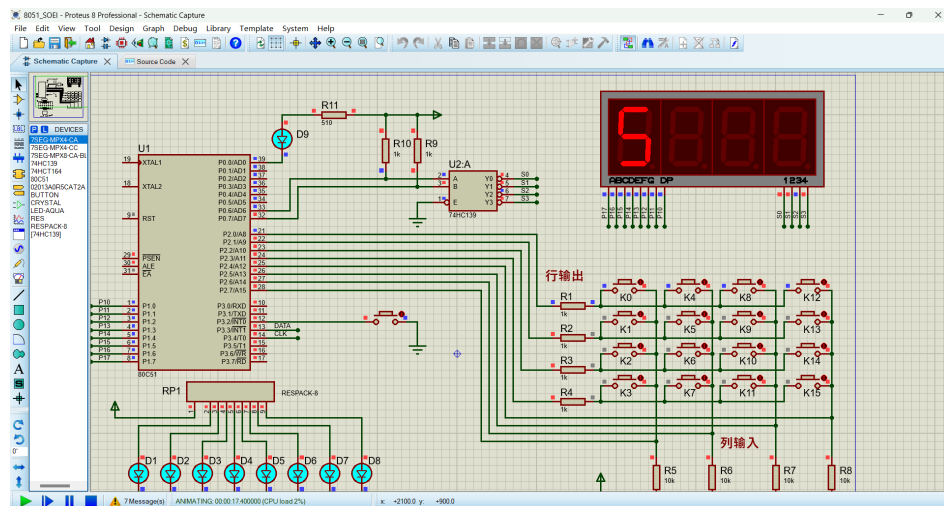


图 7: 显示 S 测试结果

(3) 显示 SO 测试

操作：按下按键 2。

预期：数码管显示 SO。

结果：与预期一致。

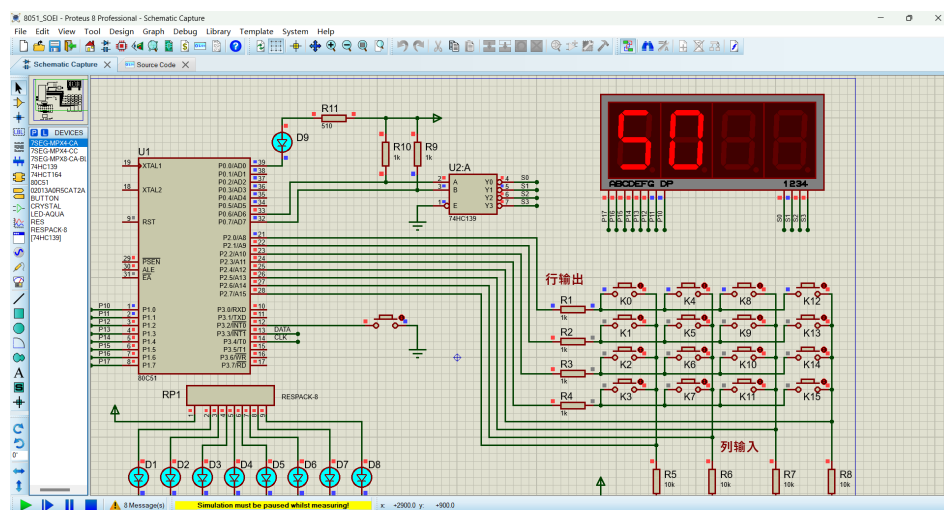


图 8: 显示 SO 测试结果

(4) 显示 SOE 测试

操作：按下按键 3。

预期：数码管显示 SOE。

结果：与预期一致。

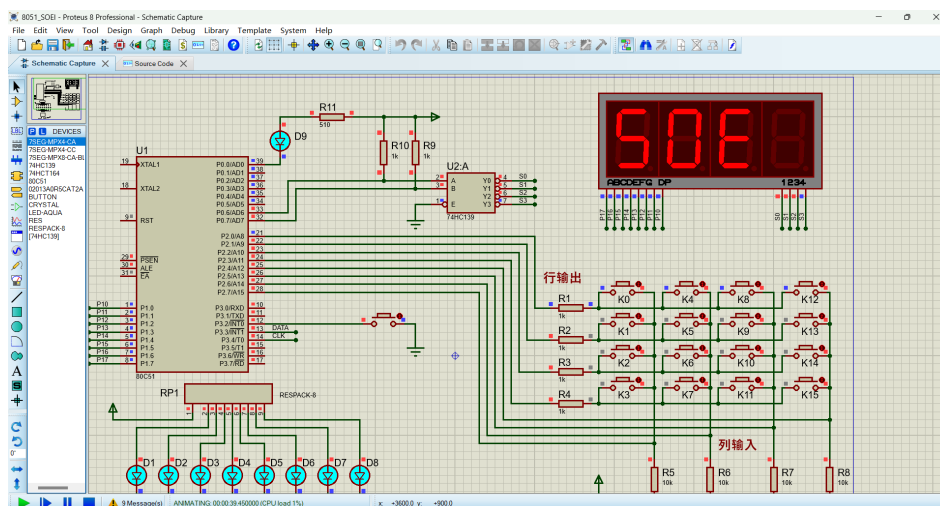


图 9: 显示 SOE 测试结果

(5) 显示 SOEI 测试

操作：按下按键 4。

预期：数码管显示 SOEI。

结果：与预期一致。

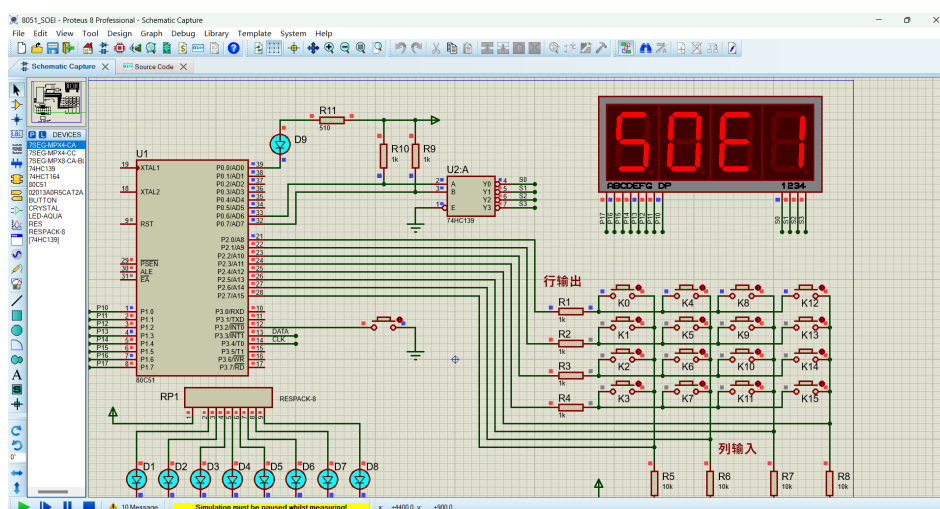


图 10: 显示 SOEI 测试结果

综上，程序已完成任务书要求的显示功能：在不同按键输入下，数码管能够稳定输出空显示、S、SO、SOE、SOEI 五种状态。

7 实验问题分析与对策

1. 数码管显示字形与预期不符：

- **原因分析：**段码与电路接线顺序不匹配，导致各段点亮错误。
- **对策：**对照原理图逐一确认 P1.0~P1.7 分别对应 DP、G、F、E、D、C、B、A 引脚，重新计算共阴极段码：S=0B6H、O=0FCH、E=09EH、I=060H，验证后问题解决。

2. 动态扫描出现重影：

- **原因分析：**切换位选时未先消隐，导致段码残留驱动了下一位数码管。
- **对策：**在 DISPLAY 子程序中，每次切换位选前先向 P1 写入 SEG_OFF (0x00) 进行消隐，再设置位选和段码，消除了重影现象。

3. 按键 4 逐步点亮动画过快，肉眼无法看清：

- **原因分析：**单纯使用软件延时循环期间停止了动态显示，导致实际延时不足或显示闪烁。
- **对策：**将 STEP_DELAY 改为内部循环调用 DISPLAY 子程序约 80 次，在延时过程中持续刷新显示，动画效果流畅且无闪烁。

4. 重复按下按键 4 时动画不触发：

- **原因分析：**44H 标志位在动画结束后未正确复位，导致第二次按下直接跳转至 K12_NO_DELAY 分支。
- **对策：**检查逻辑后，将 44H 初始设为 00H，按键 1 按下时置为 01H，按键 4 按下时根据 44H 决定是否执行动画，动画完成后手动清零 44H，保证每次从按键 1→4 的操作序列均可触发动画。

本人承诺: 本报告内容真实, 无伪造数据, 无抄袭他人成果。本人完全了解学校相关规定, 如若违反, 愿意承担其后果。

签字:

陈恪瑾

2026 年 4 月 26 日